

Transmissor óptico analógico

Proposta de trabalho de final de curso

HFS, 99/2000

Sumário: Circuito de drive para conversor electro-óptico analógico baseado em díodo laser, com leitura digital de corrente de polarização e potência e com largura de banda de 200 MHz.

Ramo: TEC

Descrição e objectivos: Em aplicações de televisão por cabo em fibra óptica o sinal de TV analógico multiplexado em frequência, soma de vários canais de TV, modula directamente um díodo laser. Para que não haja distorção excessiva do sinal a transmitir é necessário que o circuito de drive do díodo laser consiga reproduzir fielmente o sinal de TV.

O objectivo do projecto é implementar um conversor electro-óptico de baixa distorção com laser semiconductor capaz de operar na banda de 0 a 200 MHz com controle e leitura digital da corrente de polarização e potência. Sendo o laser um dispositivo não-linear, quando modulado por um sinal constituído por vários canais multiplexados em frequência este vai introduzir distorção de intermodulação que vai reduzir a razão sinal ruído.

Pretende-se ainda caracterizar a distorção do transmissor óptico.

Este projecto, que irá permitir ao aluno aprofundar os seus conhecimentos de electrónica rápida analógica e digital em sistemas de comunicações ópticas, irá decorrer nas seguintes fases:

1. Desenvolvimento do circuito de drive analógico do laser semiconductor.
 - pesquisa bibliográfica sobre operação do díodo laser, seu funcionamento e circuitos de drive
 - desenho do circuito, sua implementação em PCB e teste
2. Teste do conversor electro-óptico em termos de largura de banda e distorção.
3. Desenvolvimento de electrónica para controle e leitura da corrente de polarização e potência óptica.

No. alunos: 1 a 2